



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Reconstrucción de imagen tomográfica

Máster Interuniversitario Física Nuclear
Curso 2024-2025

Natalia Díaz-Marta Pareja y Virginia Fernández Rodríguez

Febrero 2025

1. Introducción

La física nuclear aplicada a la medicina ha permitido el desarrollo de diversas técnicas de imagen que facilitan el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Entre estas técnicas, la tomografía computarizada (CT), la tomografía por emisión de positrones (PET) y la tomografía por emisión de fotón único (SPECT) se destacan por su capacidad de generar imágenes detalladas del interior del cuerpo humano a partir de la detección y reconstrucción de señales nucleares.

En esta práctica, se emplea un código de reconstrucción tomográfica 2D mediante la ejecución del programa proporcionado en Matlab, y se analizarán los efectos de diversos parámetros en la calidad de la imagen reconstruida, como el número de iteraciones, el tipo de ruido y la actividad de la imagen inicial. Esto permitirá evaluar la calidad de la imagen obtenida, el tipo y la intensidad del ruido presente, así como la resolución y nitidez de la reconstrucción.

El estudio de estos algoritmos es fundamental para comprender el funcionamiento de los escáneres clínicos y optimizar su aplicación en el ámbito médico, contribuyendo así a mejorar el diagnóstico por imágenes y la precisión en tratamientos basados en técnicas de medicina nuclear.

2. Método experimental

Este código de MATLAB realiza la reconstrucción tomográfica 2D utilizando diferentes métodos y analiza el impacto del ruido en la calidad de la imagen. Primero, define parámetros ajustables como la actividad, el tipo de ruido (sin ruido, gaussiano o de Poisson) y el número de iteraciones. Luego, genera una imagen base utilizando un phantom (una imagen sintética comúnmente usada para simular algoritmos de reconstrucción tomográfica) y la modifica para simular una imagen PET con una región de mayor actividad.

A continuación, se genera el sinograma aplicando la transformada de Radon a la imagen original, lo que simula la adquisición de datos en un escáner clínico. Si se selecciona un tipo de ruido, se agrega al sinograma utilizando distribuciones gaussianas o de Poisson. Luego, se visualiza el sinograma con y sin ruido para evaluar cómo este afecta la reconstrucción.

Para la reconstrucción de la imagen, se emplean dos enfoques: primero, métodos analíticos con filtros como el rampa y Hamming, lo que permite observar diferencias en nitidez y eliminación de ruido. Luego, se aplican métodos iterativos como el ART y el método EM-ML, que ajustan la proyección en cada iteración, mejorando la reconstrucción en imágenes con mucho ruido, aunque requieren más cálculos. Finalmente, se muestran visualmente los resultados, lo que permite evaluar la calidad de la reconstrucción según el método y los parámetros seleccionados.

3. Resultados experimentales

En esta sección se estudia el efecto de la variación del ruido, la actividad de la imagen inicial y el número de iteraciones sobre los diferentes métodos de reconstrucción. Se compararán las imágenes resultantes para cada configuración de parámetros.

3.1. Variando la actividad

En primer lugar, se mantiene el ruido de Poisson y el número de iteraciones se establece en 40. Se varía el valor de la actividad, utilizando tres valores diferentes: 1, 5 y 100, para evaluar cómo estos afectan la calidad de la reconstrucción y el rendimiento de los métodos utilizados.

■ Valor actividad 1

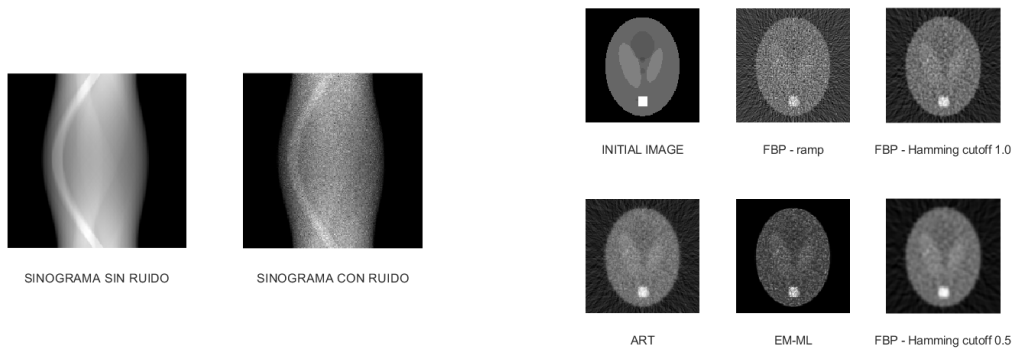


Figura 1: Actividad 1.

Figura 2: Actividad 1.

■ Valor actividad 5

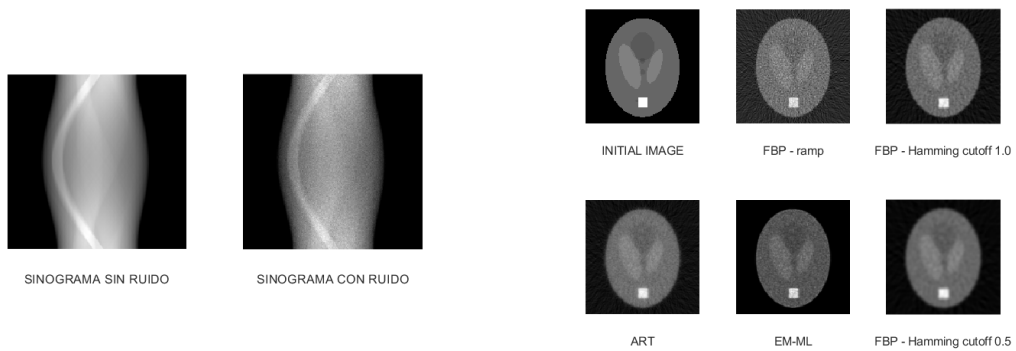


Figura 3: Actividad 5.

Figura 4: Actividad 5.

■ Valor actividad 100

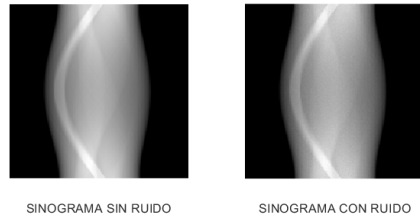


Figura 5: Actividad 100.

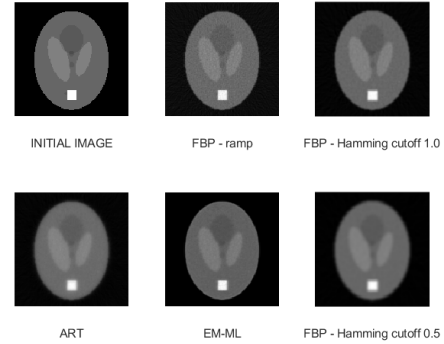


Figura 6: Actividad 100.

Se observa que al incrementar el valor de la actividad, las imágenes reconstruidas presentan una mayor nitidez y resolución. Este aumento en la actividad también contribuye a una reducción notable del ruido, mejorando así la calidad visual y la precisión de la reconstrucción.

3.2. Variando el tipo de ruido

En este caso, se mantiene un valor constante de 5 para la actividad y un número de iteraciones de 40. Se evalúan tres configuraciones diferentes de ruido: sin ruido, ruido gaussiano y ruido de Poisson. El objetivo es observar cómo el tipo de ruido influye en la calidad de la reconstrucción y cómo los métodos utilizados responden a cada tipo de ruido, manteniendo constante la actividad y las iteraciones.

■ Sin ruido

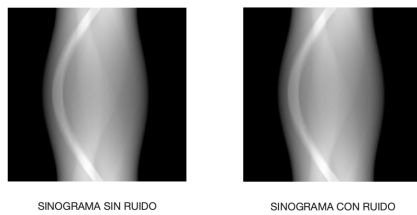


Figura 7: Sin ruido.

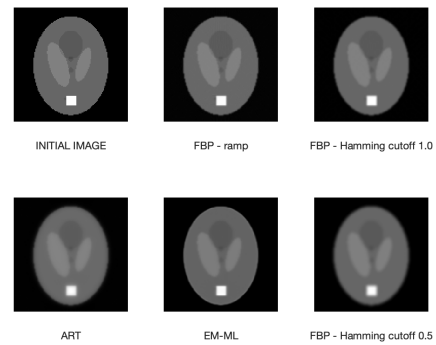


Figura 8: Sin ruido.

■ Ruido Gaussiano

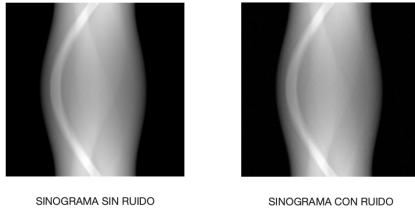


Figura 9: Ruido gaussiano.

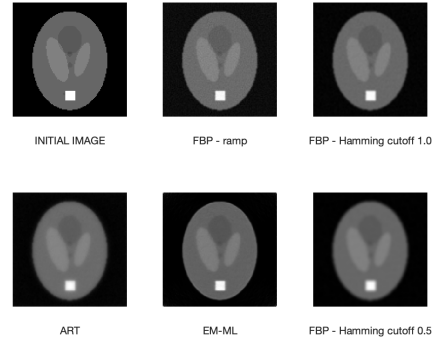


Figura 10: Ruido gaussiano.

■ Ruido Poisson

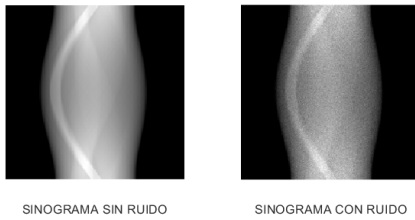


Figura 11: Ruido de Poisson.

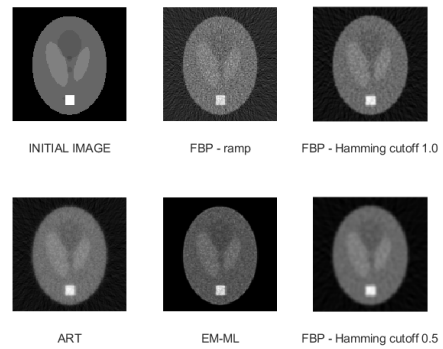


Figura 12: Ruido de Poisson.

Al analizar las figuras anteriores, se aprecia que, los métodos de reconstrucción ofrecen excelentes resultados cuando no hay ruido o cuando este es de tipo gaussiano. Sin embargo, surgen dificultades al incorporar ruido de Poisson, ya que la resolución disminuye considerablemente, afectando la calidad de la imagen final.

3.3. Variando el número de interacciones

Por último, se mantiene un valor constante de 5 para la actividad y se utiliza ruido de Poisson. Se evalúan tres configuraciones diferentes de iteraciones: 10, 40 y 400. El objetivo es observar cómo el número de iteraciones afecta la calidad de la reconstrucción, y cómo los métodos de reconstrucción responden a distintos valores de iteraciones, manteniendo constante la actividad y el tipo de ruido.

■ Valor iteraciones 10

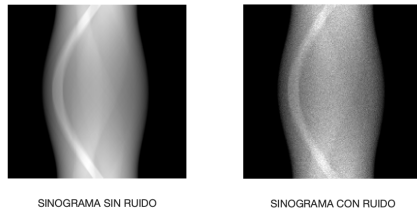


Figura 13: Iteraciones 10.

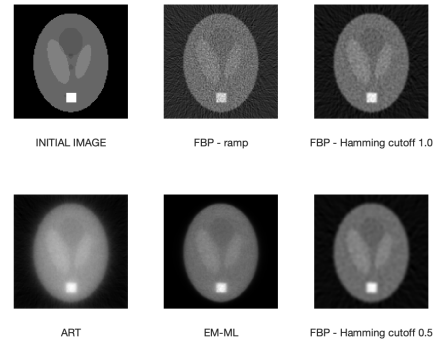


Figura 14: Iteraciones 10.

■ Valor iteraciones 40

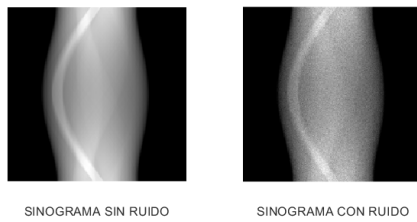


Figura 15: Iteraciones 40.

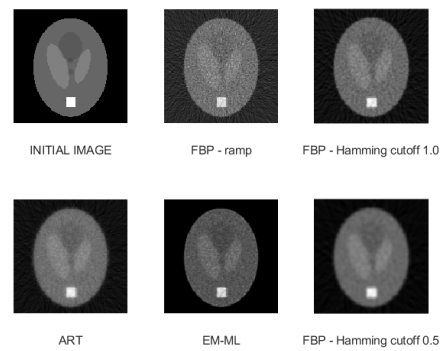


Figura 16: Iteraciones 40.

- Valor iteraciones 400

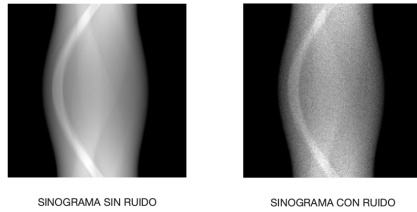


Figura 17: Iteraciones 400.

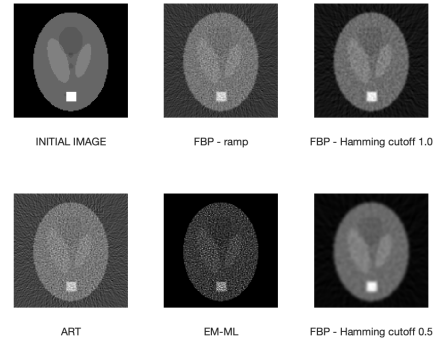


Figura 18: Iteraciones 400.

El número de iteraciones es un parámetro que debe ajustarse cuidadosamente, ya que tanto un valor demasiado bajo como uno excesivamente alto puede afectar negativamente los resultados. En particular, con el método EM-ML, se observa que la calidad de la reconstrucción empeora al incrementar el número de iteraciones a 400, a pesar de que el tiempo de cálculo aumenta.

Además, al comparar los diversos métodos de reconstrucción para cada configuración, se observa generalmente que el enfoque iterativo EM-ML genera la imagen de mayor calidad, seguido por el filtro de rampa del método analítico. Ambos métodos se acercan a la imagen inicial, proporcionando una buena resolución y nitidez. En contraste, los métodos analíticos que emplean el filtro de Hamming, especialmente con un corte de 0.5, presentan una menor resolución y mayor nivel de ruido, incluso en zonas de actividad nula.

Al comparar los resultados entre diferentes métodos, en los casos de baja actividad y ruido de Poisson, se aprecia que los enfoques iterativos proporcionan los mejores resultados. El método EM-ML genera las imágenes con menor ruido y un buen contraste, siendo el más completo, mientras que el método ART, aunque sensible al número de iteraciones, ofrece una resolución algo mejor en algunos casos, aunque con mayor ruido.

4. Conclusiones

En esta práctica se ha evaluado la reconstrucción tomográfica 2D utilizando diversos métodos de reconstrucción, tanto analíticos como iterativos, en presencia de diferentes niveles de actividad, iteraciones y ruido. Los métodos iterativos, en particular el método EM-ML, demostraron ser los más efectivos para obtener imágenes de alta calidad, especialmente en situaciones con ruido elevado. El método EM-ML se destacó por generar imágenes con menor ruido y mejor contraste, lo que lo convierte en el más robusto para manejar configuraciones complicadas.

En comparación, los métodos analíticos, aunque proporcionaron resoluciones aceptables, no alcanzaron la calidad de los métodos iterativos, sobre todo cuando el ruido era significativo. El filtro de rampa y el filtro de Hamming, aunque útiles, no lograron los mismos resultados en cuanto a nitidez y precisión, y en algunos casos, como el filtro de Hamming con umbral 0.5, la resolución se vio reducida y el nivel de ruido aumentó, afectando la calidad de las imágenes reconstruidas.

En cuanto a la variación del número de iteraciones, se observó que un número adecuado de iteraciones mejora la calidad de la reconstrucción. Sin embargo, un número demasiado bajo o excesivo puede empeorar los resultados, lo que resalta la importancia de elegir un número óptimo de iteraciones según la configuración de la prueba.

En resumen, los métodos analíticos, aunque con una resolución aceptable, no logran la calidad de los métodos iterativos, especialmente cuando el ruido es elevado. Estos métodos podrían ser útiles solo en situaciones donde los sinogramas presenten niveles de ruido muy bajos. Para condiciones más complejas, los métodos iterativos resultan ser la mejor opción, proporcionando imágenes más precisas y con mayor resolución.